陈亦新 Yixin Chen

北京大学医学影像技术学博士研究生

邮箱： yixinchen0320@gmail.com　　**个人主页：** yixinchen-ai.github.io

研究代码： GitHub / YixinChen-AI　　学术论文： 谷歌学术



研究方向

研究面向 PET、CT 和 MRI 的通用分割与跨模态适应，并利用全身 PET/CT 分析多器官代谢改变。

第一/共同第一作者论文 14 篇，其他合作 7 篇；专利 12 项（授权 5 项），独著 1 部，国际会议口头报告 3 次。

教育经历

北京大学，医学影像技术学博士研究生，预计 2027 年毕业　　2023 年 9 月至今
医学部医学技术研究院，导师：谢肇恒教授

伦敦国王学院，人工智能硕士，Distinction　　2019–2020 年

厦门大学，自动化本科，数理金融第二学位　　2015–2019 年

主持科研项目

国家自然科学基金青年学生基础研究项目（博士研究生）　　2026.01–2027.12

主持，项目编号 625B2004，资助经费 30 万元。项目名称：基于全人体 PET/CT 的多器官代谢信息提取与分析技术研究。

代表性研究成果

Nature Communications, 2025；共同第一作者 [Paper] [Code]

MPUM: Modality-projection universal model for comprehensive full-body medical imaging segmentation

与山东省千佛山医院合作提出模态投影通用分割模型，将共享解剖表征映射为模态特异卷积核，在同一模型中完成 PET、CT 和 MRI 全身结构分割。

IEEE TMI, 2024；第一作者 [Paper] [Code]

PCNet: Prior Category Network for CT Universal Segmentation Model

提出先验类别网络，将临床解剖类别关系编码为类别提示、层级体系和一致性约束，引导 CT 通用分割。

MICCAI, 2024; 海报报告；第一作者 [Paper] [Code]

LUCIDA: Low-Dose Universal-Tissue CT Image Domain Adaptation for Medical Segmentation

无需低剂量 CT 标注，利用分割重建约束与频域适应完成多组织分割；集成模型可识别 **112** 类组织。

EJNMMI, 2026; 已接收；第一作者

Whole-Body [^{18}F]FDG PET/CT Characterizes Multi-Organ Metabolic Alterations in MASLD

与河南医药大学第一附属医院（新乡）、山东省千佛山医院合作，在两中心 **294** 位受试者中发现 **16** 项影像特征在 MASLD 与对照组间存在差异，并在第二中心复现。

著作

《深度学习理论与实战——PyTorch案例详解》

独著，清华大学出版社，2021 年。ISBN 978-7-302-56850-6。

北大新闻报道

我院博士研究生在MICCAI 2026国际挑战赛荣获两项荣誉　　2026-10-10

我院博士研究生陈亦新获批2025年度国家自然科学基金青年学生基础研究项目资助　　2026-01-13

教学经历

北京大学课程助教：Principles of Medical Imaging Equipment

计算机视觉课程讲师：独立完成《计算机视觉应用开发工程师（初级）》及中级课程录制。

工作经历

鹰瞳科技 AirDoc，注册算法工程师 2022 年 7 月–9 月

面向眼科医疗器械研发 ICL 术后拱高预测模型，并开展超广角眼底图像处理、差异分析与分类建模；参与算法验证和注册申报，相关工作形成 3 项中国发明公开申请及 1 项 PCT 国际公开。

安德医智 BioMind，医疗图像深度学习算法工程师 2020 年 11 月–2022 年 6 月

研发心脏超声质控、标准切面生成、房间隔缺损检测与定量分析算法，并完成临床系统接入；与解放军总医院等合作研发妇科附件肿块智能诊疗系统。上述工作形成 2 篇共同第一作者论文、1 篇合作论文和 4 项授权发明专利。

国际学术会议报告经历

MICCAI 2026 Oral presentation，autoPET V 挑战赛：Category 1 第二名 2026-09-27

MICCAI 2026 Oral presentation，CMR-MULTI 挑战赛：第二名 2026-10-01

MICCAI 2026 Oral presentation，CHIMERA-agent 挑战赛：Innovative Agent Solution Award 2026-10-01

学术服务

Nature Communications：Early Career Co-Reviewer，合作审稿

论文

* 共同第一作者。

2026

1. **Yixin Chen**, Chuanzhi Zhou, Lijuan Guo, et al. Whole-Body [^{18}F]FDG PET/CT Characterizes Multi-Organ Metabolic Alterations in MASLD. **EJNMMI***, 2026;* 已接收. 利用全身 FDG PET/CT 分析 MASLD 患者多个器官的代谢变化。
2. Haowei Xu, **Yixin Chen**, Wanyi Fu, Hongbin Han, Zhaoheng Xie. NeuronCtrl: Geometry-Aware Safe Closed-Loop Generative Control for Neuronal Microenvironment Dynamics. **ICML***, 2026, PMLR 306:140675-140728;* Spotlight.
3. Wenrui Shao, **Yixin Chen**, Ourui Fu, Tian Li, Zhi Yang, Nan Li, Hongbin Han, Xiangxi Meng, Zhaoheng Xie. Neural Network Approximation Aided Kinetic Parameter Inference of Compartment Models in Dynamic PET. **IEEE TRPMS***, 2026.*
4. **Yixin Chen**, Yan Wang, Wenrui Shao, Zhaoheng Xie. PHATE-Net: Differentiable Pseudotime Learning for Trustworthy Disease Trajectories in PET. **CVPR Findings***, 2026, pp. 2534-2543.* PHATE-Net 通过可微的伪时间估计，从 PET 图像学习疾病进展轨迹。
5. **Yixin Chen**. Diagnosis-Conditioned Retrieval for Structured Pathology Workflows. **MICCAI REG² challenge workshop***, 2026, LNCS 17252;* 海报报告. 根据全切片图像预测的器官与诊断标签，检索对应的结构化病理诊断流程。
6. **Yixin Chen**, Yizhen Peng. Acquisition-Structured nnU-Net Ensembles for Multi-Sequence Cardiac MRI Segmentation and Quantification. **MICCAI CMRSeg workshop***, 2026, LNCS 17268;* 入选口头报告. 采用针对不同序列的 nnU-Net 集成分割心脏 MRI，并计算射血分数与瘢痕质量。
7. **Yixin Chen**. Failure-Mode-Driven Multimodal Mitral Valve Segmentation for the MVAA 2026 Challenge. **MICCAI MVAA challenge workshop***, 2026, LNCS 17268;* 海报报告. 针对不同模态构建集成模型，分割心脏 CT、三维超声和手术视频中的二尖瓣。

2025

8. **Yixin Chen**[*], Lin Gao[*], Yajuan Gao, Rui Wang, Jingge Lian, Xiangxi Meng, Yanhua Duan, Leiying Chai, Hongbin Han, Zhaoping Cheng, Zhaoheng Xie. Modality-projection universal model for comprehensive full-body medical imaging segmentation. **Nature Communications***, 2025, 16:9423.* [Code] 通过模态投影模型，对多种全身医学影像中的解剖结构进行分割。
9. **Yixin Chen**, Yan Wang, Zhaoheng Xie. VP-SFDA: Visual Prompt Source-Free Domain Adaptation for Cross-Modal Medical Image. **Health Data Science***, 2025, 5:0143.* 利用视觉提示，在不访问源域数据的情况下将分割模型适配到新影像模态。
10. Wenrui Shao, Yarong Zhang, Fen Du, Fangxiao Cheng, **Yixin Chen**, Xiangxi Meng, Ying Liang, Zhaoheng Xie. Neural network-aided unsupervised input function estimation for dual-time-window PET Patlak analysis. **EJNMMI Physics***, 2025, 12(1):100.*
11. W. Shao, **Yixin Chen**, Z. Wang, R. Xu, X. Meng, Z. Xie. A Physiology-Supervised Neural Operator Framework for Kinetic Parameter Estimation in Dynamic PET. **IEEE NSS/MIC/RTSD***, 2025, p. 1.*

2024

12. **Yixin Chen**, Yajuan Gao, Lei Zhu, Wenrui Shao, Yanye Lu, Hongbin Han, Zhaoheng Xie. PCNet: Prior Category Network for CT Universal Segmentation Model. **IEEE TMI***, 2024, 43(9):3319-3330.* [Code] PCNet 利用解剖类别先验，引导 CT 图像中的通用结构分割。
13. **Yixin Chen**, Xiangxi Meng, Yan Wang, Shuang Zeng, Xi Liu, Zhaoheng Xie. LUCIDA: Low-Dose Universal-Tissue CT Image Domain Adaptation for Medical Segmentation. **MICCAI***, 2024, LNCS 15008:393-402;* 海报报告. [Code] LUCIDA 无需低剂量 CT 标注，利用分割重建约束与频域适应完成多组织分割；集成模型可识别 112 类组织。
14. **Yixin Chen**[*], Yajun Gao[*], Lei Zhu, Jianan Li, Yan Wang, Jiakui Hu, Hongbin Han, Yanye Lu, Zhaoheng Xie. Structure-Enhanced Unsupervised Domain Adaptation for CT Whole-Brain Segmentation. **IEEE TRPMS***, 2024, 8(8):926-938.* [Code] 将结构信息融入无监督域适应，用于全脑 CT 分割。
15. W. Shao, Y. Zhang, **Yixin Chen**, X. Meng, Y. Liang, Z. Xie. Neural Network-Asissted Dual-time-window Acquisition: Modeling Incomplete Input Functions for Patlak Analysis. **IEEE NSS/MIC/RTSD***, 2024, p. 1.*

2023

16. Yan Wang, Jian Cheng, **Yixin Chen**, Shuai Shao, Lanyun Zhu, Zhenzhou Wu, Tao Liu, Haogang Zhu. FVP: Fourier Visual Prompting for Source-Free Unsupervised Domain Adaptation of Medical Image Segmentation. **IEEE TMI***, 2023, 42(12):3738-3751.*
17. Yan Wang[*], **Yixin Chen**[*], Yingying Zhang, Haogang Zhu. Rethinking Disentanglement in Unsupervised Domain Adaptation for Medical Image Segmentation. **IEEE EMBC***, 2023, pp. 1-6.* 重新审视特征解耦在医学图像分割无监督域适应中的作用。
18. Xixiang Lin[*], Feifei Yang[*], **Yixin Chen**[*], et al. Echocardiography-based AI for detection and quantification of atrial septal defect. **Frontiers in Cardiovascular Medicine***, 2023, 10:985657.* 利用超声心动图和人工智能识别房间隔缺损，并量化缺损大小。

2022

19. Yan Wang[*], **Yixin Chen**[*], Wenjun Wang, Haogang Zhu. MSGAN: Multi-Stage Generative Adversarial Networks for Cross-Modality Domain Adaptation. **IEEE EMBC***, 2022, pp. 520-524.* 利用多阶段生成对抗网络，处理医学影像跨模态域适应。
20. Jianan Li[*], **Yixin Chen**[*], Minyu Zhang, et al. A deep learning model system for diagnosis and management of adnexal masses. **Cancers***, 2022, 14(21):5291.* 利用深度学习分析超声图像，辅助附件肿块的诊断和管理。
21. Xixiang Lin, Feifei Yang, **Yixin Chen**, et al. Echocardiography-based AI detection of regional wall motion abnormalities and quantification of cardiac function in myocardial infarction. **Frontiers in Cardiovascular Medicine***, 2022, 9:903660.*

专利

共 12 条公开专利记录：5 项中国发明授权、6 项中国发明公开申请、1 项 PCT 国际公开。

中国发明授权

1. CT 颅脑影像的脑区分割方法及脑区分割系统
   陈亦新、谢肇恒；CN117649519B (2026-09-11)。
2. 二维心脏超声切面图像的生成方法及装置、设备、介质
   蒲海涛、陈晓天、张培芳、**陈亦新**、叶菁、高雨霏、吴振洲；CN115511703B (2023-05-09)。
3. 一种模型训练方法及装置、电子设备和存储介质
   陈亦新、王焱、陈晓天、任艺柯、张培芳、吴振洲；CN115099293B (2023-04-18)。
4. 一种心脏超声影像伪影去除方法及装置
   蒲海涛、张培芳、陈晓天、**陈亦新**、叶菁、吴振洲；CN115170424B (2023-04-07)。
5. 房间隔缺损长度的确定方法及装置、电子设备和存储介质
   陈亦新、蒲海涛、林锡祥、陈晓天、张培芳、吴振洲；CN114565622B (2023-04-07)。

中国发明公开申请

6. 生物体的代谢分析方法及代谢分析系统
   陈亦新、谢肇恒、徐若妍；CN120458609A (2025-08-12)。
7. 基于神经网络的生物医学参数成像以及药代动力学分析的方法
   邵闻睿、谢肇恒、孟祥溪、**陈亦新**；CN119811674A (2025-04-11)。
8. 用于眼底图像差异分析的方法及相关产品
   陈亦新、赵昕；CN119379577A (2025-01-28)。
9. 用于处理超广角眼底图像的方法及相关产品
   陈亦新、赵昕；CN119379707A (2025-01-28)。
10. 用于训练图像分类模型的方法及相关产品
    陈亦新、赵昕；CN118736653A (2024-10-01)。
11. 数据处理系统及数据处理方法
    焦文沛、谢肇恒、**陈亦新**；CN118039082A (2024-05-14)。

PCT 国际公开

12. 图像处理方法、装置、电子设备及存储介质
    齐秀梅、**陈亦新**、赵昕；WO2024216763A1 (2024-10-24)。